



PROPOSTA DE PROJETOS DE IMERSÃO

PARCEIRO DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM TIC: UEMA

NOME DO PROJETO: Sistema para Previsibilidade de Geração de Energia Elétrica Utilizando Imagens de Painéis Solares

EMPRESA PROPONENTE DO PROJETO: Grupo Equatorial

CONTATO NA EMPRESA: Matheus Menezes **E-MAIL** matheus.menezes@eqtlab.com.br

DESCRIÇÃO DO PROJETO PROPOSTO:

A geração de energia elétrica por fontes renováveis, como painéis solares, deve estar em conformidade com as normas vigentes dos órgãos reguladores e pelas empresas de distribuição de energia. Entretanto, há casos onde a energia gerada pela unidade consumidora não é compatível com energia informada à distribuidora, o que pode levar a riscos na rede elétrica. O projeto propõe o desenvolvimento de um sistema para processar de imagens de painéis solares instalados em unidades consumidoras de baixa e média/alta tensão, e calcular a potencial energia média gerada.

REQUISITOS FUNCIONAIS:

Os requisitos funcionais do sistema são:

1. Entrada de dados no formato de imagens, com suporte a formatos comuns: PNG, JPEG, JPG. Validação do tamanho e qualidade mínima da imagem para processamento.
2. Interface para carregamento de dados, com tela para upload de imagens individuais ou em lote. Exibição de pré-visualização das imagens carregadas. Indicação de status do upload (sucesso, erro, formato inválido).
3. Processamento das imagens, com aplicação de modelos de visão computacional para identificar características dos painéis solares (quantidade, inclinação, área). Cálculo da estimativa de energia média gerada com base nas características detectadas.
4. Exportação dos dados processados, gerando relatórios em formato CSV contendo:
 - Identificação da unidade consumidora.
 - Quantidade de painéis detectados.
 - Potencial energético estimado.
 - Opção para exportar relatórios consolidados (vários processamentos).
5. Priorização dos resultados com maior previsão energética, ordenando automaticamente os registros processados por maior potencial energético.





6. Autenticação e controle de acesso, com login seguro para usuários autorizados e perfis de acesso (administrador, operador).

REQUISITOS NÃO-FUNCIONAIS

Os requisitos não-funcionais são:

Desempenho: Cada imagem ou grupo de imagens deve ser processada em até 2 minutos. Deve também suportar o processamento em lote de até 10 imagens simultâneas com tamanho máximo somado de até 100 MB.

Segurança: Autenticação por login com criptografia de senhas. O controle de acesso deve ser baseado em perfis, como administrador e operador.

Usabilidade: Interface intuitiva e responsiva, compatível com dispositivos desktop. Feedback visual do usuário e um manual de uso integrado ao sistema para facilitar a operação.

Compatibilidade: A compatibilidade com formatos de imagem PNG, JPEG e JPG.

Bibliotecas e BD: O sistema depende de bibliotecas de visão computacional, como OpenCV e TensorFlow, além de um banco de dados relacional, como PostgreSQL, para armazenamento.

CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO

- O sistema deve aceitar imagens nos formatos especificados e rejeitar formatos inválidos, exibindo corretamente a pré-visualização após o upload. Cada imagem processada deve gerar uma estimativa de energia com base nos parâmetros detectados, e o tempo de processamento não pode exceder 10 minutos por imagem ou grupo de imagens.
- Os relatórios exportados em formato CSV devem conter todos os campos obrigatórios, como identificação da unidade consumidora, quantidade de painéis e energia estimada.
- Os resultados devem ser ordenados automaticamente por maior previsão energética, e o filtro para exibir os principais resultados deve funcionar corretamente. O login deve impedir acessos não autorizados, e os dados sensíveis devem estar criptografados.